排版自检 · 请对照「错误写法」与「正确写法」

数学排版对照：根号与分数

学科工具 • 公式全部由 MathJax 排成矢量 SVG

一、根号：上横线必须覆盖整个被开方式

错误写法（直接打 Unicode 根号）： √(b²−4ac)、√3、√(x+1)、√(a/b)

正确写法（LaTeX）： $\sqrt{b^2-4ac}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{x+1}$、$\sqrt[3]{x+2}$、$\sqrt{\frac{a}{b}}$

行内也要能正常嵌入：由求根公式 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 可得。

二、分数：分子在上、分母在下

错误写法（斜杠）： 1/2、1/a、(-b± √(b²−4ac))/(2a)、x+1/x-1

正确写法（LaTeX）： $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{a}$、$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$、$\frac{x+1}{x-1}$

行内字号偏小时用 `\dfrac` 放大：$\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

独立成行的公式：

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=1,\qquad \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

三、其他常错符号

集合与逻辑：$A\cap B=\varnothing$、$x\in\mathbb{R}$、$p\Rightarrow q$、$\forall x>0$、$\exists x_0\in\mathbb{N}$

不等式与运算：$a\le b$、$a\ge b$、$a\neq 0$、$a\approx 3.14$、$a\perp b$、$a\parallel b$

三角与几何：$\angle ABC=60^\circ$、$\triangle ABC\cong\triangle DEF$、$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

求和与积分：$\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$、$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$

四、放进真实题目里

已知函数 $f(x)=\frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$，求其定义域。

解：要使 $f(x)$ 有意义，需满足

$$\begin{cases} x+1\ge 0, \\ x-2\neq 0, \end{cases}\quad \text{即}\quad x\ge -1 \text{ 且 } x\neq 2.$$

所以定义域为 $[-1,2)\cup(2,+\infty)$。

学科工具自检样张 | 重点看两部分：根号上横线是否盖住整个被开方式、分数是否上下叠放